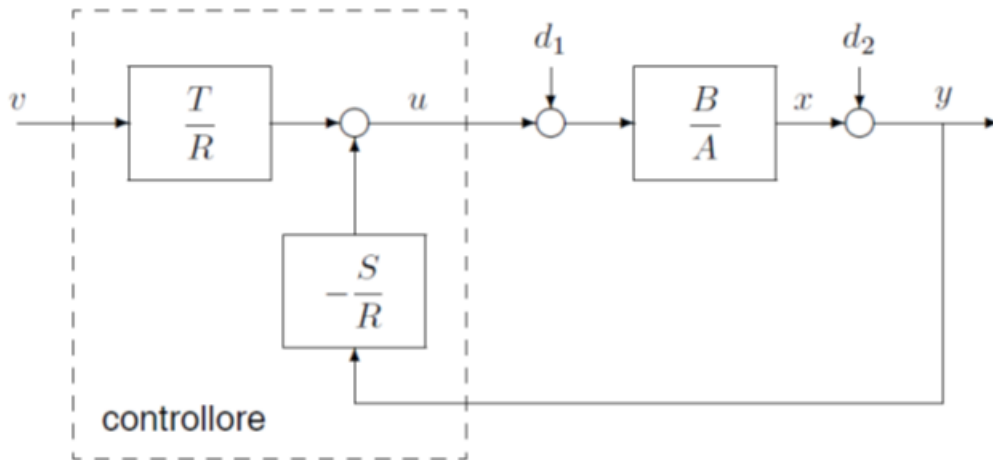


# Automazione industriale

## RST

*Quando farlo?*

Controllore a 2 gradi di libertà.



*Passaggi*

1.  $G_p = \frac{B}{A}$
2. Poni  $B = B^+ B^-$  con  $B^-$  zeri instabili
3.  $G_m = \frac{B_m}{A_m}$
4.  $B_m = B^- B'_m$  con  $B'_m$  costante
5.  $A_m = Qz^h$
6.  $\deg A_m - \deg B_m \geq \deg A - \deg B \implies$

$$\deg Q + h - \deg B^- \geq \deg A - \deg B$$

e ricava  $h$  unica incognita (prendi  $h_{\min}$ )

7. Al tempo di assestamento  $t_{s\%}$  aggiungi  $h \cdot T_c$
8. Ricava  $Q$  dalle specifiche
  1.  $Q = z - e^{-\frac{T_c}{\tau}}$  (I ordine)
  2.  $Q = z^2 - 2 \cos(\omega_d T_c) e^{-\delta \omega_n T_c} z + e^{-2\delta \omega_n T_c}$  (II ordine)
9. Trova  $B'_m$  da  $g = \frac{B_m(1)}{A_m(1)} \implies B'_m = \frac{Q(1)}{B^-(1)} g$
10.  $q$  è il tipo del disturbo a cui va tolto il numero di poli in  $+1$  di  $A$  (#integratori)
11.  $\deg S = \deg A + q - 1$
12.  $R = B^+ R'_1 (z - 1)^q$
13.  $A_0 = (z - 0.5)^{\deg A_0}$
14.  $\deg A_0 = 2 \cdot \deg A + q - 1 - \deg A_m - \deg B^+$
15.  $\deg R'_1 = \deg A_m + \deg A_0 - q - \deg A$
16.  $A(z - 1)^q \cdot R'_1 + B^- S = A_m A_0$

17. Risolvi il sistema basandosi sull'equazione diofantea precedente

$$\begin{bmatrix} a_0 & 0 & | & b_0 & 0 & 0 \\ a_1 & a_0 & | & b_1 & b_0 & 0 \\ a_2 & a_1 & | & b_2 & b_1 & b_0 \\ a_3 & a_2 & | & 0 & b_2 & b_1 \\ 0 & a_3 & | & 0 & 0 & b_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} r_0 \\ r_1 \\ s_0 \\ s_1 \\ s_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{bmatrix}$$

18.  $T = A_0 B'_m$

19.  $G_m = \frac{TB}{AR+BS} = \frac{TB^-}{AR'+B^-S} = \frac{B_m}{A_m} \frac{A_0}{A_0}$

*Condizioni*

- Non ti sembra già abbastanza complicato?

## Deadbeat

*Quando farlo?*

Annullare l'errore a regime dopo tot passi.

*Passaggi*

1. Trova  $N = \max(N_1, N_2)$ 
  1.  $N_1$  grado del denominatore di  $HG_p$
  2.  $N_2 = \deg V + \#zeri + \#poli_{instabili} (+1 \text{ per specifiche sull'errore})$
2. Scrivi  $G_m = a_0 + a_1 z^{-1} + \dots$  raccogliendo gli zeri di  $HG_p$  togliendo eventualmente i primi  $n$  termini con  $n$  ritardo intrinseco di  $HG_p$
3. Scrivi  $1 - G_m$  e raccogli i poli instabili di  $HG_p$  e l'integratore  $(1 - z^{-1})^q$  con  $q$  tipo dell'ingresso
4. Risolvi il sistema con  $G_m$  e  $1 - G_m$  aggiungendo le equazioni dell'errore qualora non bastasse il sistema stesso
5.  $U = G_m \frac{V}{HG_p} = u_0 + u_1 z^{-1} + \dots + u_f z^{-N} W$
6.  $W$  è l'ingresso (gradino/rampa/rampa parabolica) di tipo  $q - i$  con  $i$  il numero di integratori di  $HG_p$ 
  1. Es.  $V$  è rampa (ingresso tipo 2) ed ho  $i = 1$  integratori  $\implies W$  sarà un gradino (ingresso tipo  $2 - i = 2 - 1 = 1$ )
  2. Es.  $V$  è rampa (ingresso tipo 2) ed ho  $i = 2$  integratori  $\implies W$  sarebbe di tipo 0 ma in questo caso va posto  $u_f = 0$
7.  $D = \frac{1}{HG_p} \frac{G_m}{1-G_m}$

*Condizioni*

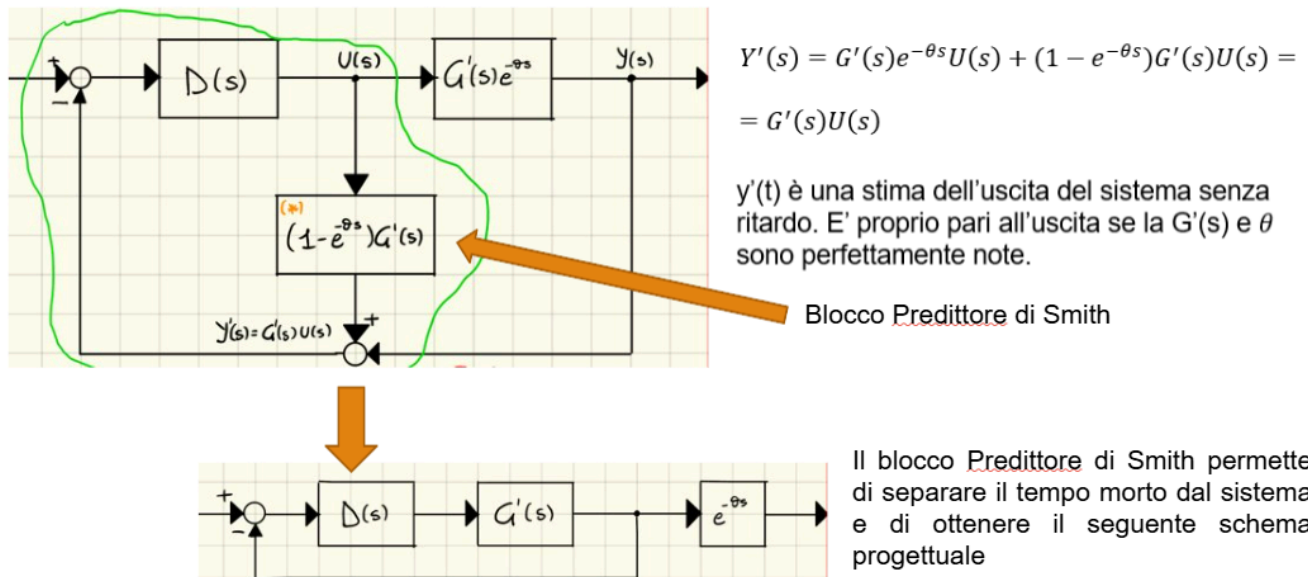
- Basta complicarsi la vita.

## Predittore di Smith

Quando farlo?

Se c'è un ritardo in anello aperto.

Nell'equazione alle differenze il ritardo andrebbe a rovinare il feedback.



Passaggi

1. Trovare  $\tilde{D}(z)$

$$\tilde{D}(z) = \frac{D(z)}{1 + D(z)(1 - z^{-N})G'(z)}$$

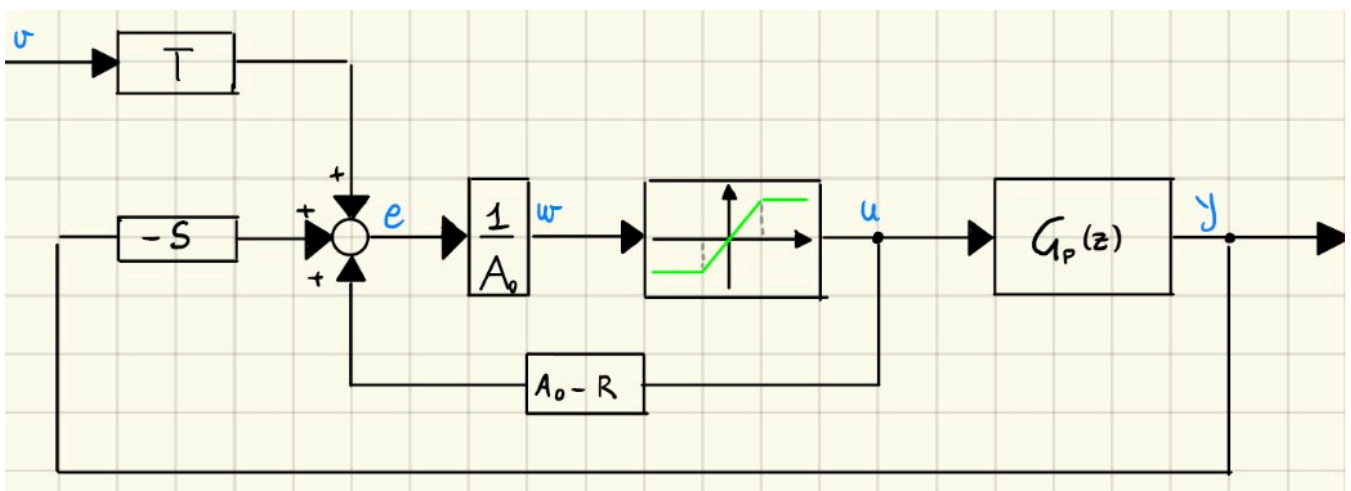
Condizioni

- $G(z)$  a.s.

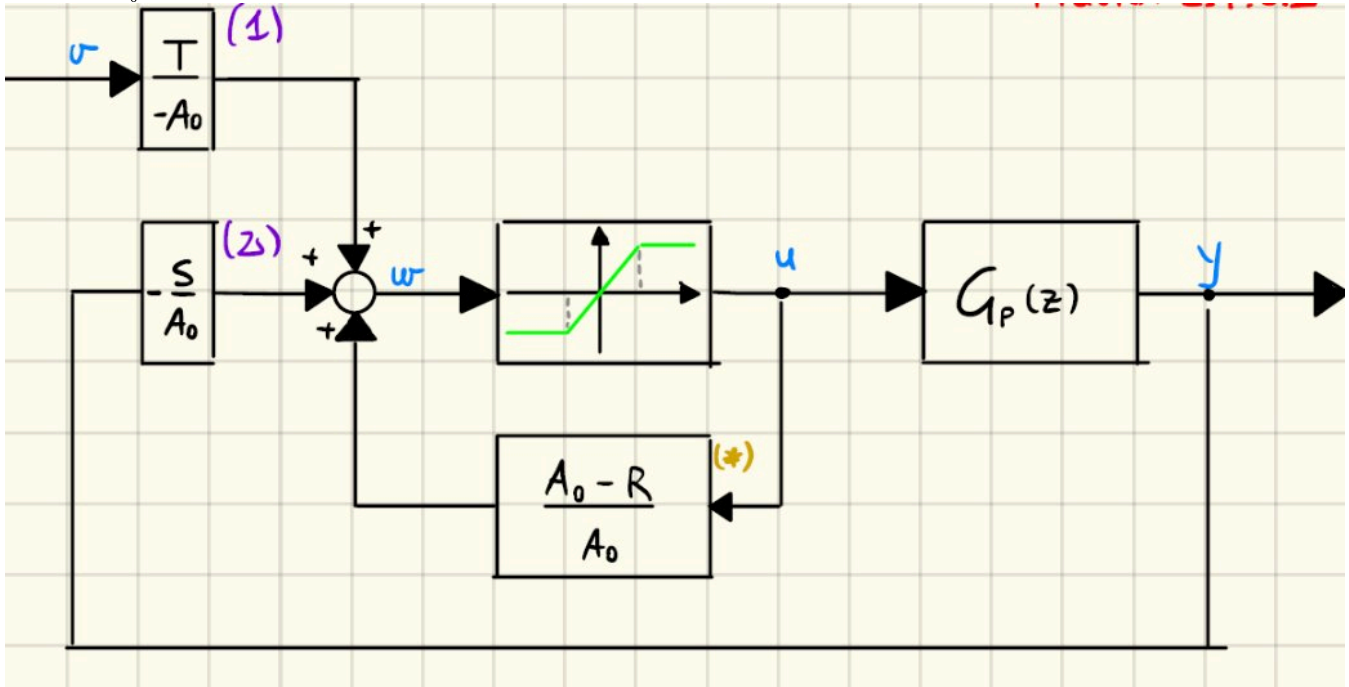
## Anti-windup

Quando farlo?

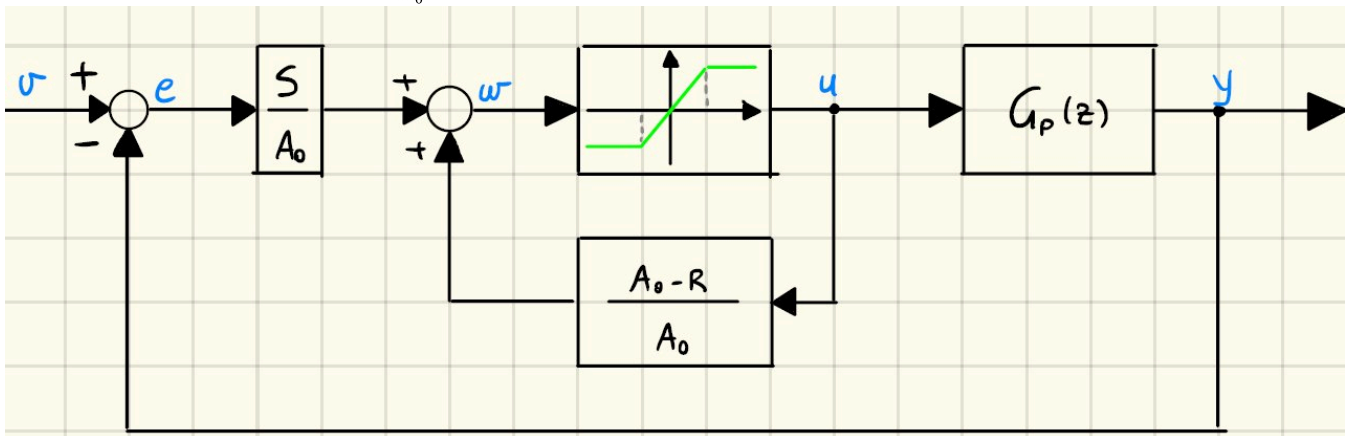
Se è presente il blocco saturazione (limite fisico di una variabile)



Sposto  $\frac{1}{A_0}$



Pongo  $T(z) = S(z)$  e sposto  $\frac{T}{A_0}$



### Passaggi

1.  $D(z) = \frac{S(z)}{R(z)} = \frac{s_0 + s_1 z^{-1} + \dots}{r_0 + r_1 z^{-1} + \dots}$
2. Raccogli  $r_0$  per rendere  $R(z)$  monico
3.  $A_0(z) = z^N$  con  $N$  ritardo di  $R(z)$

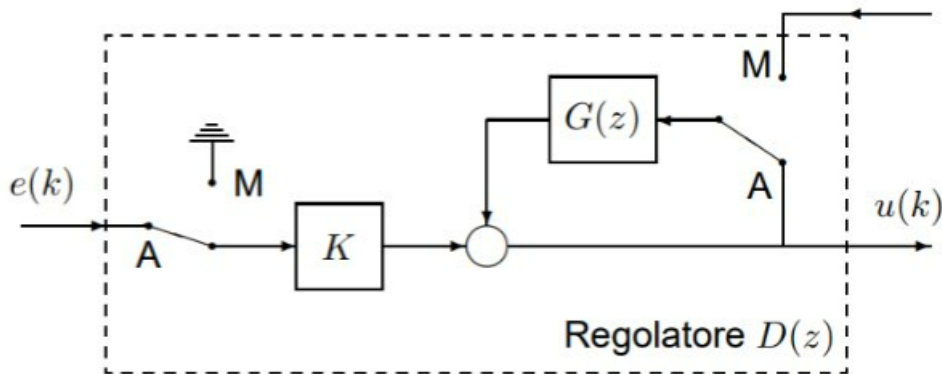
### Condizioni

- $R(z)$  deve essere monico (passaggio 2)
- $D(z)$  deve avere un integratore
- $G_p(z)$  a.s.

## Bumpless

*Quando farlo?*

Evitare "bump" (sbalzi) quando è presente uno switch tra manuale ed automatico ed è presente un'azione integrale.



*Passaggi*

1.  $D(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots}{a_0 + a_1 z^{-1} + \dots}$
2.  $K = \frac{b_0}{a_0}$
3.  $G(z) = \frac{D(z) - K}{D(z)}$
4. Se  $b_0 = 0$  raccogli  $z^{-p}$  con  $p$  minima tale che  $b_p \neq 0$
5. Scrivi  $\tilde{D}(z) = D(z)z^p$
6. A quel punto avrai  $G(z) = \frac{\tilde{D}(z) - K}{\tilde{D}(z)}$
7.  $G(z) = \frac{W(z)}{N(z)}$
8. Scriviamo le equazioni alle differenze
  1. In manuale:  $n(k) = m(k), u(k) = w(k)$
  2. In automatico:  $n(k) = u(k), u(k) = Ke(k - p) + w(k)$

*Condizioni*

- $D(z)$  con integratore
- $\frac{1}{B(z)}$  a.s. (zeri di  $D(z)$  nel cerchio unitario)
- $G(z)$  deve avere un  $z^{-1}$  in evidenza per evitare loop algebrici

# Linguaggi

## Parola

Una parola (o stringa)  $w$  definita su un alfabeto  $E$  è una sequenza di simboli di  $E$ .

## Lunghezza della parola

$|w|$  è definita la lunghezza della parola

## Parola vuota

$\varepsilon$  è la parola di lunghezza nulla  $|\varepsilon| = 0$

## Operazioni

- *Concatenazione*: Siano  $w_1$  e  $w_2 \in E^* \implies w_1w_2 \in E^*$
- *Proiezione*: Siano  $\bar{E} \subset E$  e  $w \in E \implies w \uparrow \bar{E} \subset E$

## Esempi di operazioni

- *Concatenazione*:  $w_1 = abab, w_2 = abc \implies w_1w_2 = abababc$
- *Proiezione*:  $E = \{a, b, c\}, \bar{E} = \{a, b\}, w = abcacb \implies w \uparrow \bar{E} = abab$

## Prefissi, suffissi, substringhe

Sia  $w = w_1w_2w_3$ .

$w_1 \preceq w$  è un prefisso di  $w$

$w_2$  è una substringa di  $w$

$w_3 \succeq w$  è un suffisso di  $w$

## Linguaggio

Un linguaggio  $L \subset E^*$  è un sottoinsieme di  $E^*$  con regole precise.

Es.  $L = \{ab^i cd^j a^k b\}$  con  $i, j, k \in \mathbb{W}$  con  $E = \{a, b, c, d\}$

## Concatenazione di linguaggio

Dati due linguaggi  $L_1$  ed  $L_2$  la loro concatenazione è semplicemente il linguaggio

$$L = L_1L_2 = \{w_1w_2 \mid w_1 \in L_1, w_2 \in L_2\}$$

## Chiusura di Kleen

Dato un linguaggio  $L$ , la sua chiusura di Kleen è definita come

$$L^* = L^0 \cup L^1 \cup L^2 \cup \dots = \bigcup_{i=0}^{\infty} L^i$$

## Chiusura dei prefissi

Dato un linguaggio  $L$ , la chiusura dei prefissi di  $L$  è detta  $\bar{L}$  ed è formata da tutti i prefissi di  $L$ .

## Complemento di un linguaggio

Sia  $L$  un linguaggio definito su un alfabeto  $E$ .

$L^c$  è il linguaggio formato da tutte le parole di  $E^*$  che non appartengono ad  $L$ .

## Composizione concorrente (o sincrona) di due linguaggi

Dati  $L_1 \subset E_1^*, L_2 \subset E_2^*, E = E_1 \cup E_2$  la composizione concorrente di  $L_1$  ed  $L_2$  è definita come:

$$L_1 \parallel L_2 = \{w \in E^* \mid w \uparrow E_1 \in L_1, w \uparrow E_2 \in L_2\}$$

Per calcolare la composizione di un linguaggio conviene sempre partire da uno dei due (a mio avviso è più semplice partire dal più complesso) che chiamiamo  $L_1$  per poi proiettare su  $E_2$  e fare in modo che la parola generica di  $L_1$  proiettata in  $E_2$  combaci con la parola generica di  $L_2$ .

$$Es. L_1 = \{ab^n\}, L_2 = \{cbc^nb\} \implies E_1 = \{a, b\}, E_2 = \{b, c\}$$

Parto dal più "complesso"  $L_2$  e proietto la parola generica  $cbc^nb$  su  $E_1$ .

$$cbc^nb \uparrow E_1 = b^2 \implies L_1 = \{ab^2\}$$

Con l'operazione inversa  $ab^2 \uparrow E_2 = b^2$  non ottengo informazioni in più.

A questo punto dovrò aggiungere la  $a$  in  $L_2$  per far sì che la proiezione in  $E_1$  della parola generica di  $L$  sia del tipo  $ab^2$ .

La  $a$  può essere aggiunta sia prima che dopo la  $c$ , l'importante è averla prima della prima  $b$ .

Avremo dunque  $L = L_1 \parallel L_2 = \{acbc^nb, cabc^nb\}$ .